ANTENNA COURSE · 02

無線通訊系統的射頻模組

原始影片：陳晏笙老師「天線」單元 2

影片長度：約 47 分鐘　建議閱讀：約 20 分鐘

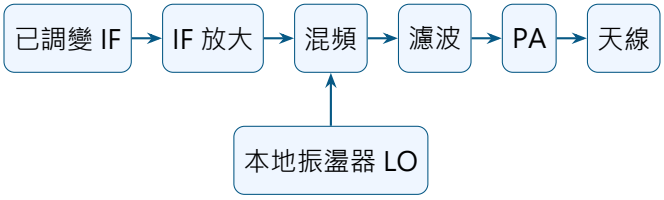
前置單元：01。先知道編碼、調變、基頻與射頻的分工。

核心觀念　射頻前端要把訊號放到正確頻段、提供足夠功率，再讓接收端在雜訊與多路徑下取回訊息。天線規格必須放進這條完整路徑理解。

本單元的三個問題

1. 本地振盪器、混頻器、濾波器為何常成組出現？
2. IF 放大器、PA、LNA 都是放大器，設計重點有何不同？
3. 接收訊號為何會忽大忽小？兩條路徑如何就能造成深度衰落？

沿著傳送路徑讀一遍



接收端大致反向操作：天線接收 → 頻帶選擇 → LNA → 混頻降頻 → IF / 基頻處理。

閱讀地圖

第 2 頁：頻率轉換；第 3 頁：放大器、天線與多路徑；第 4 頁：兩路徑衰落推導；第 5 頁：算例與工程判斷；第 6 頁：自測。 內容依影片重寫並核對主要投影片與板書。以「補充解說 / 重算例題」標示的數值例題與限制說明為自學補充。

1．LO、混頻器、濾波器：頻率轉換三件組

影片對照：約 02:00 - 07:30

LO 決定參考頻率；混頻器產生頻率組合；濾波器留下要用的頻率成分。 單靠 LO 不會把資訊搬過去，單靠混頻也不會只剩下所需頻帶。

用三角恆等式看懂升頻

先用單一 IF 正弦波 $A\cos(2\pi f_{\mathrm{IF}}t)$ 來理解。乘上 LO 的 $B\cos(2\pi f_{\mathrm{LO}}t)$：

$$v_{\mathrm{mix}}(t)=\frac{AB}{2}\left[\cos 2\pi(f_{\mathrm{LO}}+f_{\mathrm{IF}})t+\cos 2\pi(f_{\mathrm{LO}}-f_{\mathrm{IF}})t\right].$$

因此有和頻與差頻兩個主要成分：

$$f_{+}=f_{\mathrm{LO}}+f_{\mathrm{IF}},\qquad f_{-}=|f_{\mathrm{LO}}-f_{\mathrm{IF}}|.$$

帶通濾波器若留下 f_{+}，這就是本例要送進 PA 與天線的頻率。實際輸入若是一個承載資訊的頻帶，相乘會把整個頻帶搬移；不是把所有資訊變成單一無訊息的正弦波。 **補充解說 / 重算例題：**$f_{\mathrm{IF}}=100$ MHz，$f_{\mathrm{LO}}=2.3$ GHz：主要輸出在 2.4 GHz 與 2.2 GHz。若目標是 2.4 GHz，後級濾波器保留此頻帶，抑制 2.2 GHz 分量。

真實元件還有什麼？

影片提到元件的非線性會出現更多頻率成分，可概念性表示為 $mf_{\mathrm{IF}}+nf_{\mathrm{LO}}$。濾波器還要處理不需要的混頻產品與諧波。 濾波器的用途也不只選中心頻率。插入損耗、衰減速度與群延遲都會影響訊號；波形各頻率成分若受到不同延遲，可能使調變訊號失真。

降頻與鏡像的基本觀念

接收端把高頻訊號與 LO 混合，再選擇差頻交給 IF / 基頻處理。 **補充解說 / 重算例題：**用 2.3 GHz LO 把 2.4 GHz 信號降至 100 MHz 時，2.2 GHz 信號也可能產生 100 MHz 差頻。這說明**前端頻帶選擇的重要性**：混頻後若已重疊，就不容易再分開。

核心觀念 變頻不是改寫資料內容，而是改變承載資料的頻譜位置。濾波器則決定哪些成分能繼續向後傳。

2．功率、天線與無線通道

影片對照：約 00:00 - 02:00、07:30 - 21:00、38:00 - 47:00

放大器	位置與目的	主要關注
IF 放大器	在變頻之前補足中頻訊號電平	增益、失真、頻寬
功率放大器 PA	在傳送端、天線之前提升射頻輸出功率	輸出功率、線性度、效率
低雜訊放大器 LNA	在接收端前段放大小而弱的訊號	加入的雜訊、增益、線性度

補充解說 / 重算例題：PA 不會讓通道的物理損耗消失，而是提高傳送功率。LNA 也無法把已混入的雜訊「刪除」；它的目的是盡量少加雜訊，並降低後級雜訊對整體的影響。

天線同時有「進得去」與「送得出」兩種問題

- **電路端：**前級送來的功率，有多少被天線接受？要看阻抗、匹配、反射與工作頻寬。
- **空間端：**接受的功率，有多少真正輻射？往哪些方向輻射？要看效率、場型、指向性、增益與極化。

這是後續「電路參數」與「輻射參數」兩部分的主線。

多路徑：接收端收到的通常不只一束波

直接波、反射波、散射波、繞射波都可能抵達接收端。障礙物必須以**尺寸相對波長**理解，不能只用「大樓很大、桌子很小」的日常尺度判斷。 影片以 D 與 λ 的大小關係建立粗略直覺：大尺寸時用反射理解、接近波長時散射較複雜、很小尺寸時以繞射理解。 **補充解說 / 重算例題：**這個分類不是普遍適用的嚴格界線。繞射也會出現在大型障礙物的邊緣；材料、形狀與角度都會影響結果，三種機制可以同時存在。

衰落 Fading：相加有時增強、有時抵消

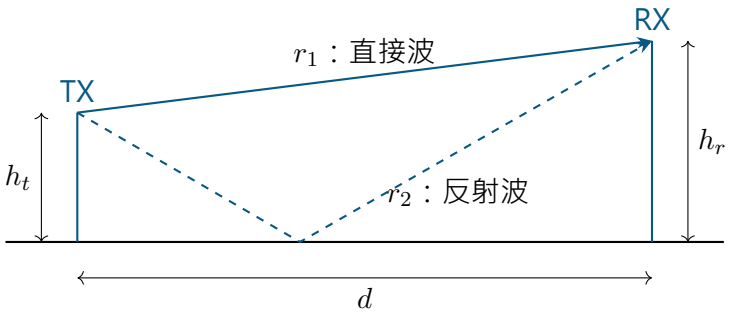
接收端要相加的是**帶相位的電場**，不是各路徑功率直接相加。兩路徑若相位接近，就可能增強；若相差約 180° 且振幅接近，就可能相消。 因此量到的起伏可能是真實的通道效應，不能看到曲線起伏就一律當成儀器隨機誤差。

核心觀念 「匹配很好」只說明端口接受功率的情況，不能保證輻射效率、空間覆蓋與多路徑下的接收表現都很好。

3．兩條路徑，就能造成訊號深谷

影片對照：約 21:00 - 37:00；相量複習與板書約 23:00 起

考慮平坦地面上的傳送、接收天線，高度分別為 h_t, h_r，水平距離為 d。只取直接波與地面反射波。



由幾何關系：

$$r_1 = \sqrt{d^2 + (h_r - h_t)^2}, \qquad r_2 = \sqrt{d^2 + (h_r + h_t)^2}.$$

當 $d \gg h_t, h_r$，使用 $\sqrt{1+x} \approx 1 + x/2$：

$$r_2 - r_1 \approx \frac{2h_t h_r}{d} = \Delta r.$$

以 $e^{j\omega t}$ 為時間慣例，傳播路徑帶來 e^{-jkr} 相位延遲，其中 $k = 2\pi/\lambda$。兩路徑的場相量為

$$\widetilde{E} = E_0 \frac{e^{-jkr_1}}{r_1} + \Gamma E_0 \frac{e^{-jkr_2}}{r_2}.$$

Γ 是地面反射係數，可同時改變振幅與相位；本式將天線方向、極化等差異簡化到一致的 E_0。令 $\Gamma = \rho e^{j\psi}$，且只對分母作 $r_1 \approx r_2 \approx d$ 近似，合成振幅為

$$|\widetilde{E}| \approx \frac{E_0}{d}\sqrt{1 + \rho^2 + 2\rho\cos(\psi - k\Delta r)}.$$

所以 $\rho = 0.9$ 時，理想起伏範圍可從直接波振幅的 0.1 倍到 1.9 倍，正是影片曲線要凸顯的現象。影片以 $\Gamma = -1$ 說明相消，且令振幅分母 $r_1 \approx r_2 \approx d$，但**仍保留兩路徑的相位差**：

$$|\widetilde{E}| \approx \frac{2E_0}{d}\left|\sin\frac{k\Delta r}{2}\right| = \frac{2E_0}{d}\left|\sin\frac{2\pi h_t h_r}{\lambda d}\right|.$$

當正弦項接近零，兩束波互相抵消；原本看似足夠的訊號，就可能跌到無法可靠解調的程度。

4 · 把公式用在工程判斷

影片對照：兩路徑推導約 28:00 - 37:00；以下數值與條件比較為補充例題

例題：路徑只多走一點，相位卻變很多

補充解說 / 重算例題：令 $h_t = h_r = 1.5$ m，$d = 30$ m，$f = 2.4$ GHz。取 $c = 3 \times 10^8$ m/s：

$$\lambda = \frac{c}{f} = 0.125 \text{ m}, \qquad \Delta r \approx \frac{2(1.5)(1.5)}{30} = 0.15 \text{ m}.$$

傳播相位差約為

$$k\Delta r = \frac{2\pi(0.15)}{0.125} = 2.4\pi \text{ rad}.$$

若再考慮 $\Gamma = -1$ 的反射相位，合成振幅為

$$\frac{|\widetilde{E}|}{E_0/d} \approx 2|\sin(1.2\pi)| \approx 1.176.$$

直接波的單獨振幅 E_0/d 並沒有變成合成振幅的兩倍。要看兩波的相位關系；換個位置或頻率，結果又可能差很多。

遠距離近似：場與功率的衰減不同

補充解說 / 重算例題：在 $|2\pi h_t h_r/(\lambda d)| \ll 1$ 時，$\sin x \approx x$：

$$|\widetilde{E}| \approx \frac{4\pi E_0 h_t h_r}{\lambda d^2}.$$

此簡化兩路徑模型在這個條件下**場振幅約依 d^{-2} 衰減，功率約依 d^{-4} 衰減**。只有單一自由空間傳播路徑時，場振幅通常依 d^{-1}，功率密度依 d^{-2}。切勿把這兩種情境混用。

接收鏈需要注意什麼？

1. 天線攔截入射電磁場，建立可送進接收器的電訊號。
2. 帶通濾波器抑制頻帶外訊號；LNA 在弱訊號下盡量少加雜訊。
3. 混頻器與 LO 做降頻；IF / 基頻再解調與解碼。

為什麼前幾級雜訊格外重要？

影片指出整體雜訊表現對前幾級尤其敏感，因此接收器前端採用 LNA。**補充解說 / 重算例題：**雜訊因子 $F = \text{SNR}_{\text{in}}/\text{SNR}_{\text{out}}$，雜訊指數 $\text{NF} = 10\log_{10} F$。兩級串接時，

$$F_{\text{total}} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1}.$$

這裡 F_1, F_2, G_1 都用線性值；第一級增益可降低第二級新增雜訊的相對影響。LNA 前的濾波器損耗也可能惡化整體 NF，所以不能只看 LNA 單顆的規格。

核心觀念 改善接收不能只靠「放大更多」：頻帶選擇、前端雜訊、反射相消、解調所需 SNR，都可能成為限制。

5 · 自測與答案

建議先用 5 分鐘作答，再核對解析。

1. IF 為 70 MHz、LO 為 930 MHz，理想混頻器產生的兩個主要頻率是多少？若要發射 1 GHz，該保留哪一個？
2. 接收端已混入雜訊，為何 LNA 增益更大不代表 SNR 一定更好？
3. 兩束接收波各自的振幅為 A，相位相差 180°。相加後的場振幅是多少？可以直接將功率加成兩倍嗎？
4. $h_t = h_r = 2$ m、$d = 100$ m，遠距離近似下的路徑差為何？若頻率 3 GHz，單看傳播的相位差是多少？
5. 使用兩路徑的遠距離 $P_r \propto d^{-4}$ 近似，距離加倍時功率變成幾分之一？約少幾 dB？

答案與解析

1. 和頻 1000 MHz，差頻 860 MHz。選擇 1000 MHz 所在頻帶，抑制 860 MHz 分量。
2. 前級雜訊與訊號會一起放大，LNA 自己也會加雜訊。要同時看雜訊表現與增益，並考慮後級；不能用輸出電平直接代表可靠度。
3. 在振幅相同且完全反相的理想條件下，場振幅為 0。功率由合成場的平方決定，不能忽略干涉項。
4. $\Delta r \approx 2(2)(2)/100 = 0.08$ m。$\lambda = 0.1$ m，$k\Delta r = 1.6\pi$ rad，即 288°。總相位關係還要包含反射係數。
5. 變為 $1/16$；$10\log_{10}(1/16) \approx -12.04$ dB。答案僅適用於題目指定的近似，不能套用到所有環境。

容易混淆的四件事

- IF 放大器、PA、LNA 的功能與限制不同。
- 混頻後還需要濾波；頻帶已重疊後不容易分開。
- 多路徑不是只造成「多一點損耗」，也會有相位干涉。
- 場振幅與功率的距離次方關係相差一倍。

下一單元：電磁波輻射的原因。由「訊號如何送到天線」，轉向「天線為何能將能量送進外部空間」。